Национальный исследовательский университет
ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерных технологий

Дисциплина «Встроенные системы»

Мастер-класс № 1

Вариант 1

Выполнил:
Хлопцов Сергей Дмитриевич
Группа P3313

Проверил:
Гончаров Алексей Андреевич

Санкт-Петербург
2026

Содержание

Цель и задачи *3*

Схема взаимодействия *4*

Описание процессов на схеме *5*

Руководство пользователя *6*

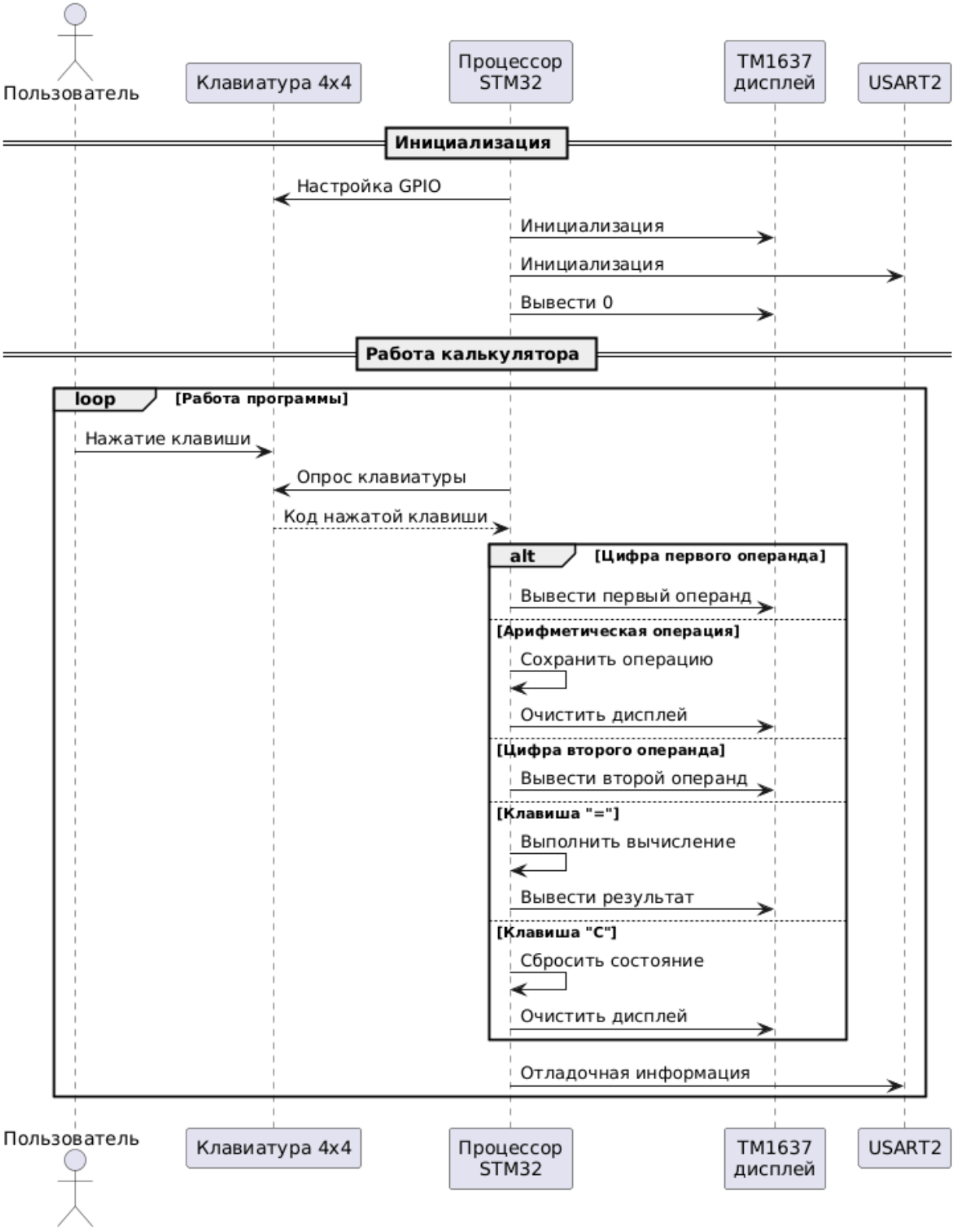
Исходный код *7*

Цель и задачи

Цель: научиться работать с встроенными системами на базе STM32 и периферией при помощи симулятора Wokwi и языка embedded C.

Задача: разработать систему управления доступом с использованием 4-разрядного семисегментного индикатора, мембранной клавиатуры и светодиодов для имитации процесса ввода кода из 4-ёх цифр.

Схема взаимодействия

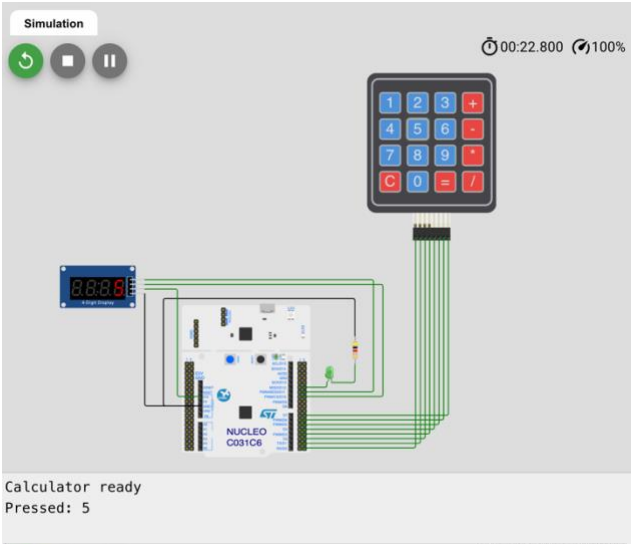


Описание процессов на схеме

После запуска программы микроконтроллер выполняет инициализацию клавиатуры, дисплея TM1637 и интерфейса USART2. Затем процессор циклически опрашивает матричную клавиатуру, последовательно активируя её столбцы и считывая состояние строк.
Пользователь нажимает на клавишу. В зависимости от ее функции и порядка нажатия процессор выполняет разные действия:
При вводе первого операнда его значение сохраняется и выводится на дисплей. После выбора арифметической операции процессор запоминает её и очищает дисплей. Введённый второй операнд также отображается на дисплее.
При нажатии клавиши = процессор выполняет выбранную арифметическую операцию и передаёт результат на дисплей TM1637. При нажатии C текущее выражение сбрасывается, после чего калькулятор переходит в исходное состояние.
Интерфейс USART2 используется для вывода отладочной информации о нажатых клавишах и результатах вычислений в консоль симулятора, в нашем случае Wokwi.

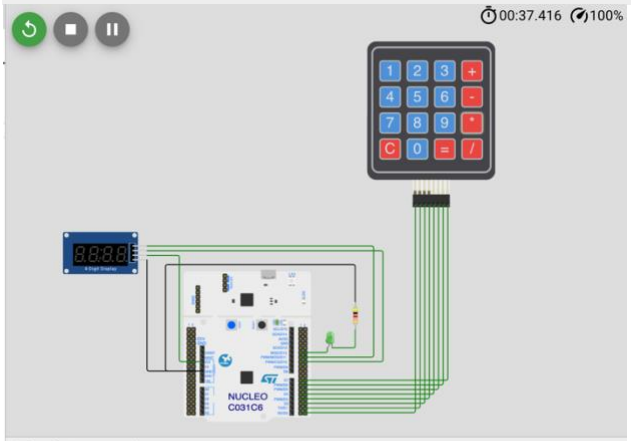
Руководство пользователя

1. Выберите на клавиатуре первый операнд. Он выведется на дисплей.



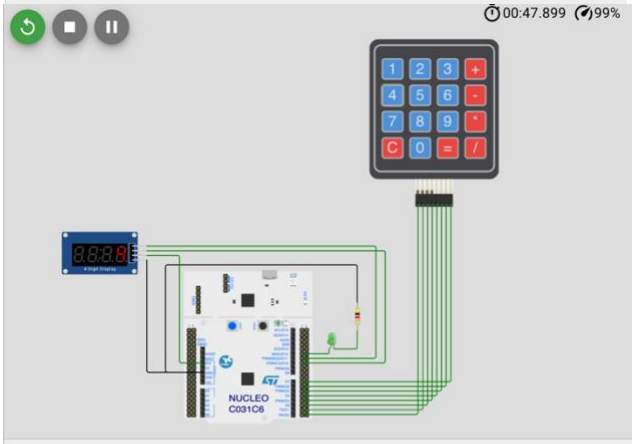

```
Calculator ready
Pressed: 5
```

2. Выберите на клавиатуре арифметическую операцию. Первый операнд исчезнет с экрана



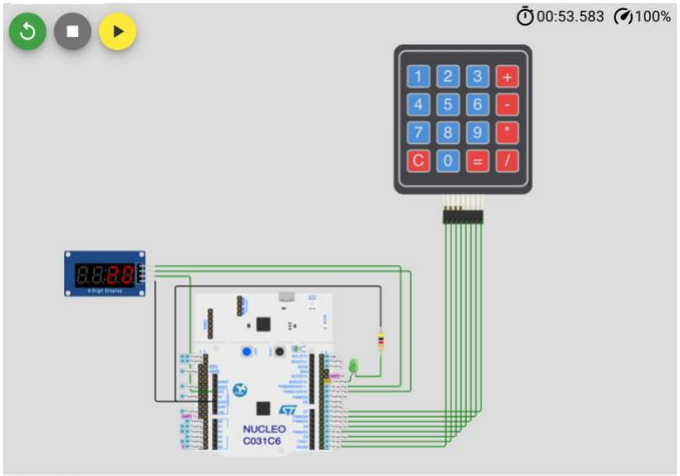

```
Calculator ready
Pressed: 5
Pressed: *
```

3. Выберите на клавиатуре второй операнд. Он выведется на дисплей.



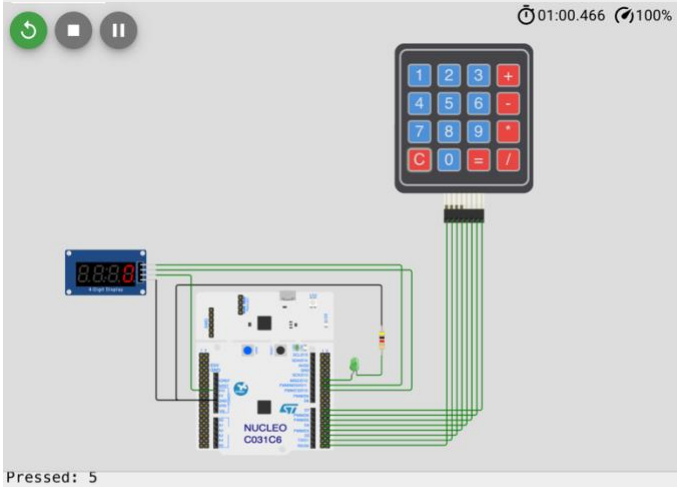

```
Calculator ready
Pressed: 5
Pressed: *
Pressed: 4
```

4. Нажмите “ = ”. Результат выведется на экран.




```
Calculator ready
Pressed: 5
Pressed: *
Pressed: 4
Pressed: =
5 * 4 = 20
```

5. Нажмите “C”. Экран отчистится, и вы можете использовать калькулятор снова.




```
Pressed: 5
Pressed: *
Pressed: 4
Pressed: =
5 * 4 = 20
Pressed: C
Clear
```

Исходный код

Проект с исходным кодом и схемой можно изучить по ссылке: https://wokwi.com/projects/475315911434672129